



Statistik

Relative Häufigkeit, Anteil & Wahrscheinlichkeit (Wiederholung)

Relative Häufigkeit, Anteil & Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeitsintervalle



- Relative Häufigkeit Personen > 190 cm in Nako-Datensatz

$$f(X > 190 \text{ cm}) = \frac{2298}{89725} \approx 0,027 \triangleq 2,7\%$$

- Verteilung Größe Deutschland: Größe $\sim N(171,6; 9,6^2)$

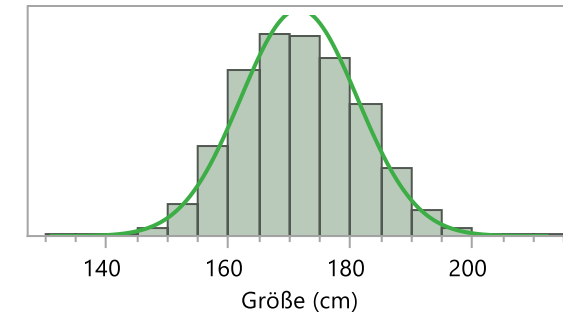
- Anteil Personen > 190 cm

- Aus Tabelle Standardnormalverteilung

$$\text{z-Transformation: } z_{190 \text{ cm}} = \frac{190 \text{ cm} - 171,6 \text{ cm}}{9,6 \text{ cm}} \approx 1,91$$

$$P(X > 1,91) = 1 - \Phi(1,91) = 1 - 0,9719 = 0,0281$$

$$\Rightarrow \text{Anteil } 2,81\%$$



$\Rightarrow$ Wahrscheinlichkeit für zufällige Auswahl einer Person größer 190 cm: 2,81%

$\Rightarrow$ Anzahl Personen größer 190 cm unter 100 zufällig ausgewählten Personen: ~ 2 -3



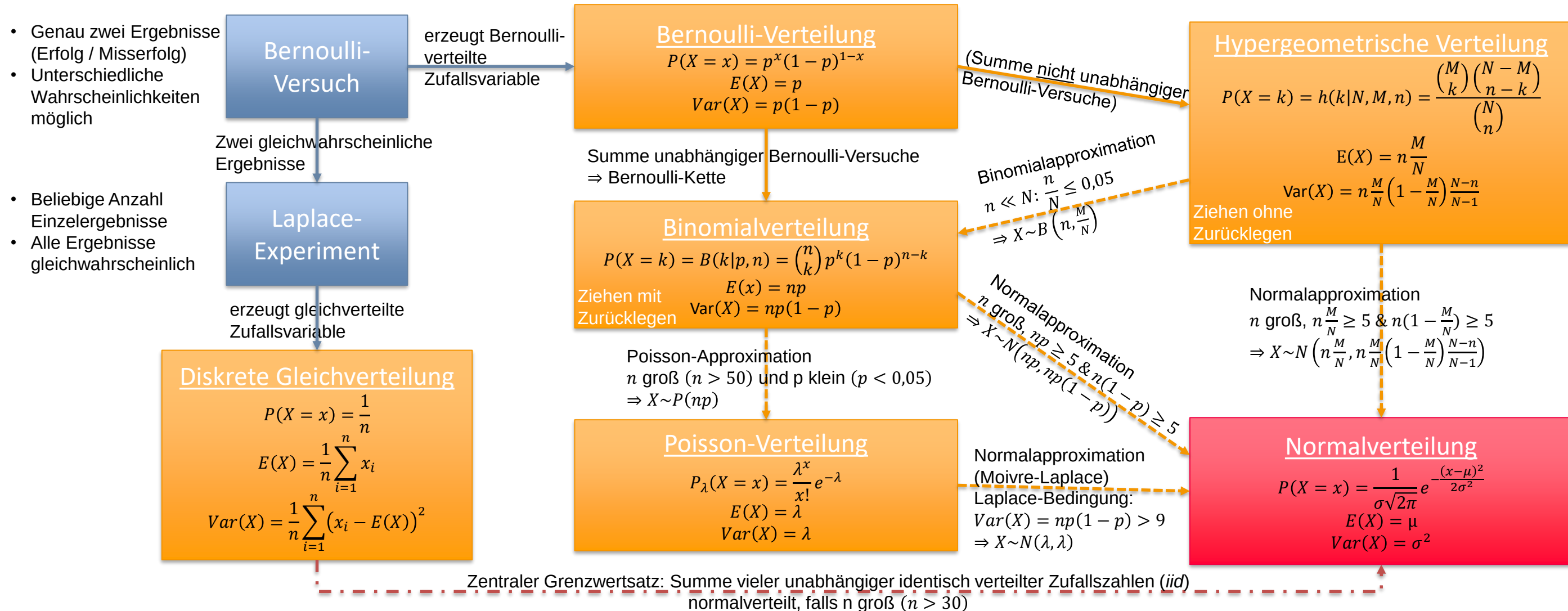
von
nd
al-
tigter
Rolle.
Schaus
die,
schneinung
Merkmalen

Statistik

Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Wiederholung)

Übersicht (diskrete) Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Gleichverteilung, Bernoulli-Verteilung, Binomialverteilung, Hypergeometrische Verteilung, Poisson-Verteilung, Normalverteilung



The background of the slide is a close-up photograph of a printed document. The word 'Statistik' is prominently displayed in the center, written in a bold, black, sans-serif font. It is highlighted by a thick, irregular orange brushstroke. Surrounding this central text are various other words from the document, which are out of focus. These include 'von', 'nd', 'al-', 'tigter', 'Rolle.', 'Schaus', 'die,', 'nerscheinung', and 'Merkmalen'. The overall color palette is dominated by the orange of the highlight and the header, and the white and grey of the document background.

Statistik

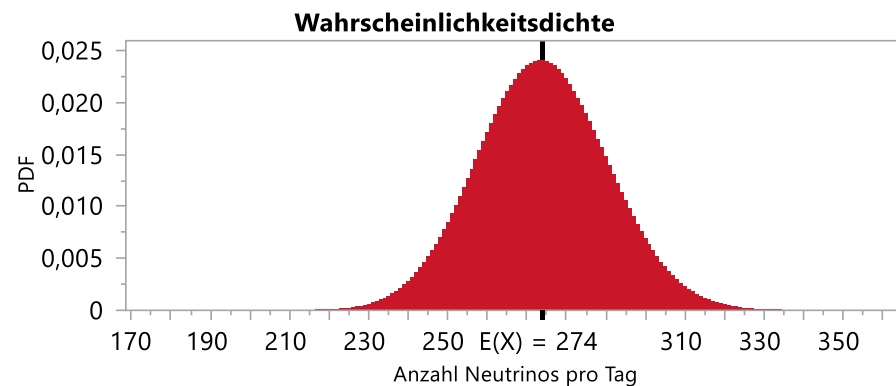
Anwendungsbeispiele

Multimessenger-Astronomie

Poisson-Verteilung

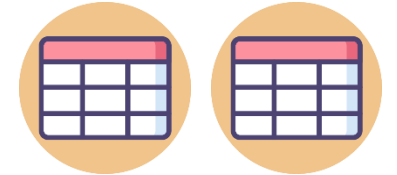


- Durchschnittliche Detektion von 100.000 Neutrinos pro Jahr
 - Ursprung u.a. Sonne, supermassive Schwarze Löcher, Supernovae, usw.
 - Neutrinoemissionen „stetig“
 - Konstante mittlere Rate pro Tag $\lambda = \frac{100.000}{365} \Rightarrow$ Poisson-Verteilung
 - Erwartungswert pro Tag $E(X) = \lambda \approx 274$
- Wie groß muss die Anzahl der Neutrinos sein, damit die Wahrscheinlichkeit, dass diese zufällig aufgetreten sind („Hintergrundrauschen“), kleiner oder gleich 5% ist?



Plausibilitätscheck erhobener Daten – sind Daten glaubwürdig?

Gleichverteilung



- Studie zu Stammzellentherapie nach Herzinfarkt
 - Injektion von Stammzellen aus Nabelschnurblut
 - Sehr kontrovers!
- Diskussion und post-publication review auf PubPeer
 - U. a. Auffälligkeiten in Verteilung Gewicht und Größe behandelter Patienten/-innen
 - Häufigkeit von 0 und 5 in der letzten Ziffer der Messungen höher als erwartet
⇒ Erwartet: Gleichverteilung!
 - *“There does not seem to be an obvious explanation why patients' weights and heights would be recorded mostly as an integer, but with 1 decimal place in a few (and two weights are recorded to 2 decimal places). **Nor is it easy to see why the integer values would so heavily favour multiples of 5.**”*
- Beispiel: Einwohnerzahl und Fläche von Städten in Deutschland (Quelle: destatis)

Plausibilitätscheck erhobener Daten – sind Daten glaubwürdig?

Benfordsches Gesetz

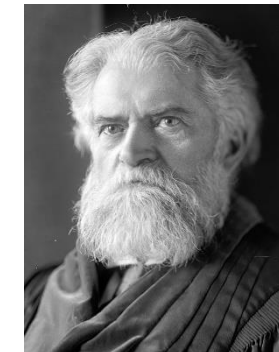


- Newcomb-Benfords's Law (NBL)
- Beschreibt Gesetzmäßigkeit der Verteilung der führenden Ziffer von Zahlen empirischer Datensätzen über mehrerer Größenordnungen
- Entdeckt vom Astronom und Mathematiker Simon Newcomb (1881)
 - Anfangsseiten von Büchern mit Logarithmentafeln stärker abgegriffen als Seiten am Ende
 - Logarithmus als Hilfe für Multiplikation/Division:
 - $\log_b(a * b) = \log_b(a) + \log_b(b)$
- Wiederentdeckt vom Mathematiker Frank Benford (1938)
- Praktische Anwendung durch den Mathematiker Theodore Hill
- Häufigkeit erste Ziffer d für empirische Zahlen:

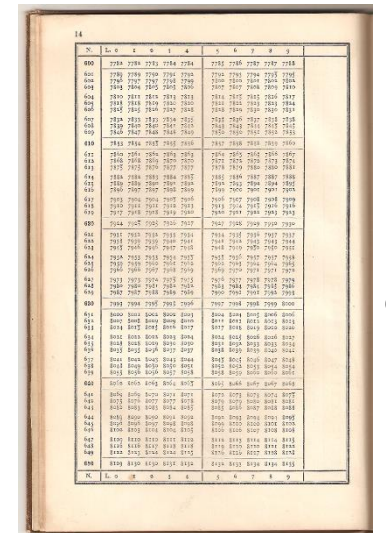
$$p(d) = \log_{10} \left(1 + \frac{1}{d} \right)$$



Autor/-in
unbekannt,
CC BY-SA 4.0



Harris & Ewing.
hec.16238, Library of
Congress. Gemeinfrei.



Konrad-Wittwer-Verlag 1912, Gemeinfrei



Führende Ziffer	Wahrscheinlichkeit
1	30,1%
2	17,6%
3	12,5%
4	9,7%
5	7,9%
6	6,7%
7	5,8%
8	5,1%
9	4,6%

Statistik

Mehrstufige Zufallsversuche

Wahrscheinlichkeiten bei zwei Münzen

Wahrscheinlichkeit für zweimal Zahl

> $p(\text{Zahl und Zahl}) = ?$

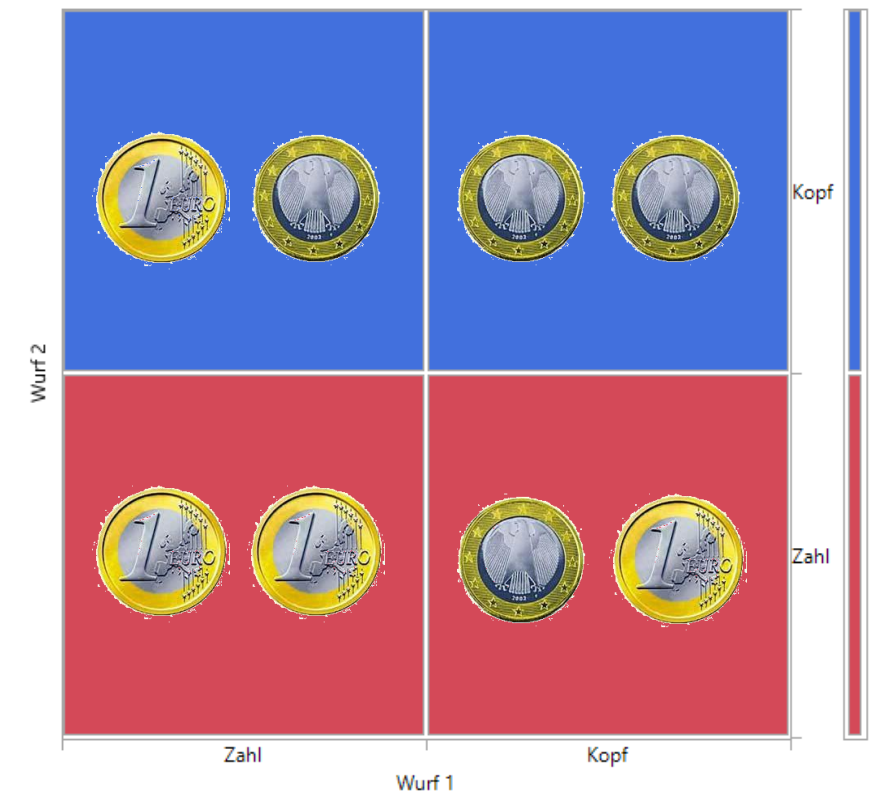
> $p(\text{Zahl} \cap \text{Zahl}) = ?$

> $= \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = 0,25$

- > Wahrscheinlichkeit für Eintritt zweier Ereignisse
– **Produkt** der Einzelwahrscheinlichkeiten

$$p(A \cap B) = p(A) * p(B)$$

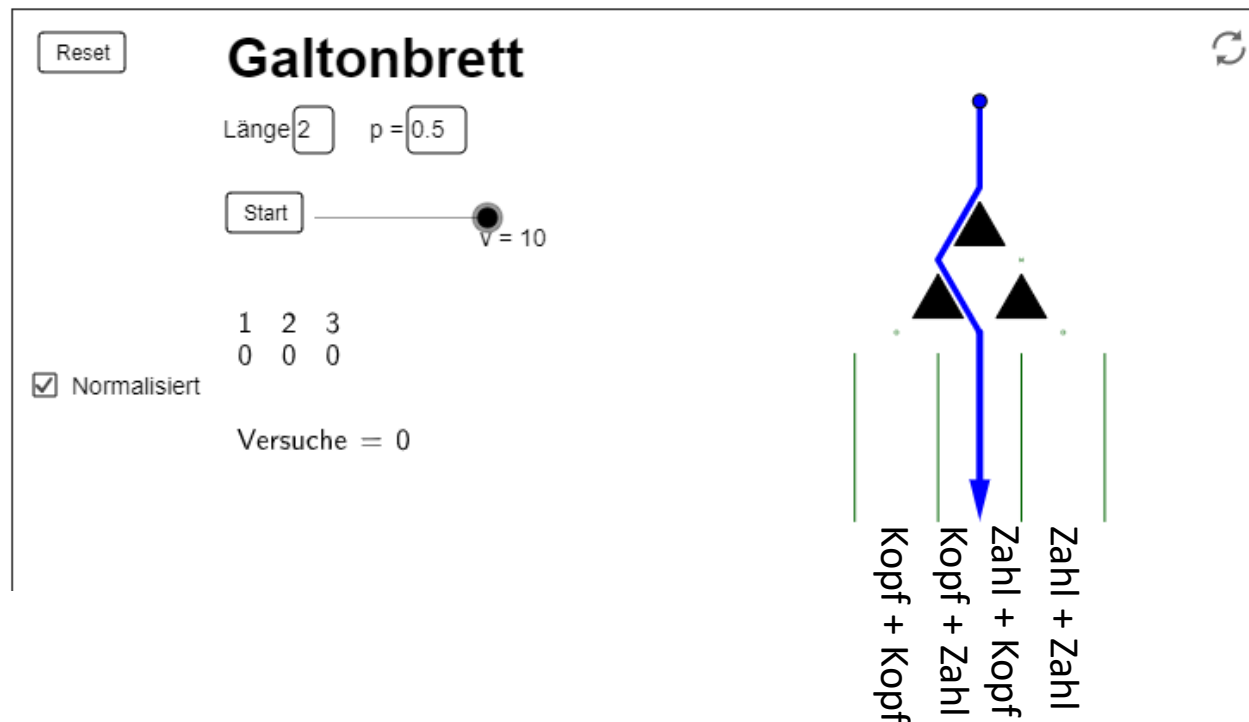
- > Voraussetzung: **Unabhängigkeit**



Wahrscheinlichkeiten bei zwei Münzen

Galtonbrett – Wahrscheinlichkeit zweimal gleiche Seite

> $p(\text{€} \text{ und } \text{€}) = ?$



> Wahrscheinlichkeit Eintritt Ereignis A oder Ereignis B
– **Summe** der Einzelwahrscheinlichkeiten

$$> p(Z \cap Z) = p(Z) * p(Z) = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$> p(K \cap K) = p(K) * p(K) = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} > p(Z \cap K) \cup p(K \cap Z) \\ &= p(Z) * p(K) + p(K) * p(Z) \\ &= \frac{1}{2} * \frac{1}{2} + \frac{1}{2} * \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Statistik

Kombinatorik

Kombinatorik

> Auswahl von k Objekten aus einer Objektmenge mit n Elementen

→ Kombinationen

> Wahrscheinlichkeiten = Häufigkeiten einer Stichprobe

> Beispiel: 2 Würfel

– Welche Kombinationen bei
Wurf von zwei Würfeln möglich?



(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

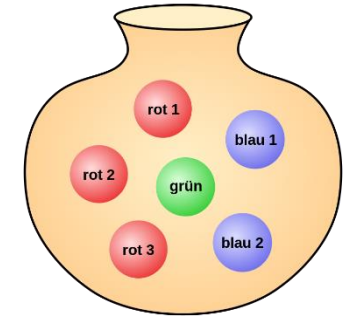
Kombinatorik – Wahrscheinlichkeit – Statistik

- Kombinatorik zählt, wie oft ein günstiges Ereignis eintreten kann
= Wie viele mögliche Ausgänge zu einem günstigen Ereignis passen
- Wahrscheinlichkeit beschreibt, wie wahrscheinlich das Eintreten eines günstigen Ereignisses ist.
= Anteil der günstigen Ereignisse an allen möglichen Ereignissen
- Statistik zeigt, dass sich diese Wahrscheinlichkeiten bei vielen Wiederholungen (Stichproben) tatsächlich widerspiegeln.
= Beobachtete (empirische) relative Häufigkeiten entsprechen den theoretischen Wahrscheinlichkeiten

Kombinatorik

Urnenmodell

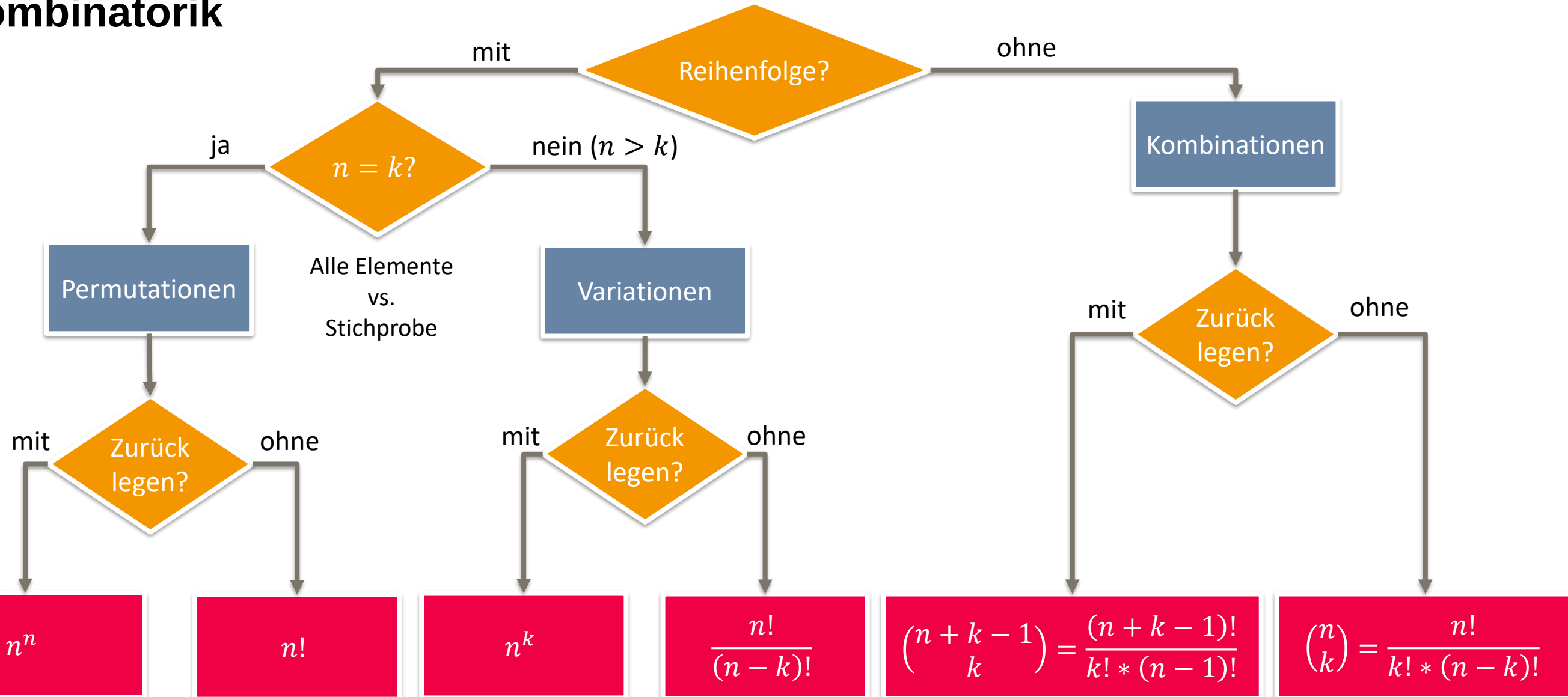
- > Gedankenexperiment für Zufallsexperimente (Jakob I. Bernoulli)
- > Fiktives Gefäß (Urne) mit festgelegter Anzahl Kugeln
 - Kugeln können verschiedene Eigenschaften besitzen
- > Erlaubt die Rückführung der Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten auf die Lösung kombinatorischer Abzählprobleme
- > Varianten
 - Ziehen **mit** Zurücklegen (Zahl der Kugeln bleibt gleich)
 - Ziehen **ohne** Zurücklegen (Zahl der Kugeln verringert sich)
- > Ergebnismengen: Ziehen
 - Einmalig
 - **mit** Zurücklegen **mit** Beachtung der Reihenfolge
 - **mit** Zurücklegen **ohne** Beachtung der Reihenfolge
 - **ohne** Zurücklegen **mit** Beachtung der Reihenfolge
 - **ohne** Zurücklegen **ohne** Beachtung der Reihenfolge



Kombinatorik

Ziehen von k-Objekten aus n-elementiger Objektmenge		
	Mit Zurücklegen	Ohne Zurücklegen
Mit Reihenfolge $k = n$ (Permutationen)	n^n	$n!$
Mit Reihenfolge $k < n$ (Variationen)	n^k	$\frac{n!}{(n-k)!}$
Ohne Reihenfolge (Kombinationen)	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}$

Kombinatorik



Kombinatorik

Permutationen (alle Elemente, $n = k$) mit und ohne Wiederholungen

> Ohne Wiederholung

> 4 Kugeln, jede mit eigener Farbe

> Anzahl Permutation

$$= n!$$

$$= 4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24$$

> Alternativ

$$= \frac{n!}{n_1! * n_1! * \dots * n_g!}$$

$$= \frac{4!}{1! * 1! * 1! * 1!}$$

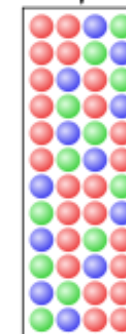


> Mit Wiederholung

> 4 Kugeln, 2 mit gleicher Farbe (ununterscheidbar)

> Anzahl Permutationen

$$= \frac{4!}{2! * 1! * 1!} = 12$$

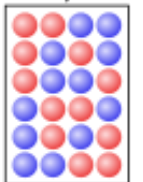


> Mit Wiederholung

> 4 Kugeln, 2x2 mit gleicher Farbe (ununterscheidbar)

> Anzahl Permutationen

$$= \frac{4!}{2! * 2!} = 6$$



Kombinatorik

Geburtstagsparadoxonproblem



- Würden Sie gegen mich setzen, wenn ich wette, dass in unserer Vorlesung mindestens zwei Personen am gleichen Tag Geburtstag haben?
 - Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür?

Kombinatorik

Geburtstagsparadoxonproblem

- > Wahrscheinlichkeit, dass mindestens zwei Personen am gleichen Tag Geburtstag haben
 - Annahmen: Keine Schaltjahre, keine Zwillinge/Drillinge/etc. (stochastisch unabhängig)
 - Trick: **Anzahl** u Möglichkeiten für nur **unterschiedliche** Geburtstage (Variationen ohne Zurücklegen)

$$u = \frac{365!}{(365-n)!}$$

- **Wahrscheinlichkeit** für nur **unterschiedliche** Geburtstage
 - **Anzahl aller** möglicher Variationen m für n Personen (Variation mit Zurücklegen)

$$m = 365^n$$

$$P(\text{nur unterschiedliche Geburtstage}) = \frac{u}{m} = \frac{\frac{365!}{(365-n)!}}{365^n} = \frac{365!}{365^n * (365-n)!}$$

- **Wahrscheinlichkeit** für **mindestens einen doppelten** Geburtstag (Gegenwahrscheinlichkeit)

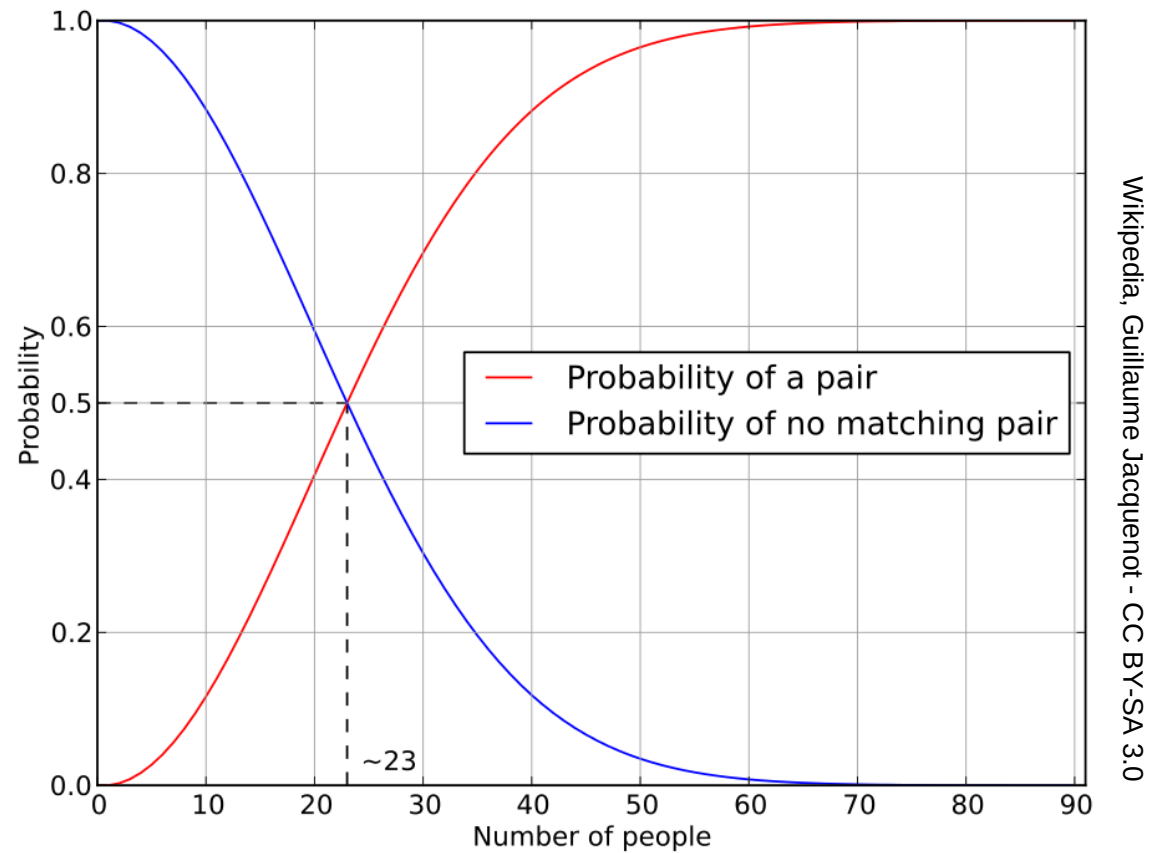
$$\begin{aligned}
 P(\text{mindestens ein doppelter Geburtstag}) &= 1 - \frac{u}{m} = 1 - \frac{365!}{365^n * (365-n)!} = 1 - \prod_{k=1}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{365}\right) \\
 &= 1 - \left(1 - \frac{0}{365}\right) * \left(1 - \frac{1}{365}\right) * \dots * \left(1 - \frac{n-1}{365}\right)
 \end{aligned}$$

Kombinatorik

Geburtstagsparadoxonproblem



- > Wahrscheinlichkeit, dass mindestens zwei Personen am selben Tag Geburtstag haben





von
nd
al-
tigter
Rolle.
Schaus
die,
erscheinung
Merkmalen

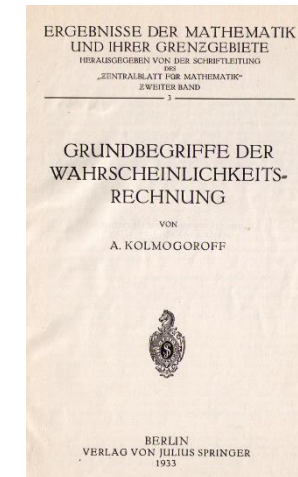
Statistik

Wahrscheinlichkeitsrechnung

Axiome der Wahrscheinlichkeitsrechnung

> Andreij Nikolajewitsch Kolmogorow (1903-1987), Mathematiker

- Einer der bedeutendsten Mathematiker des 20sten Jahrhunderts
- Beiträge zu
 - Wahrscheinlichkeitstheorie
 - Topologie
 - Algorithmischen Komplexitätstheorie
(Kolmogorow-Komplexität: Maß für Strukturiertheit einer Zeichenkette als Länge des kürzesten Programms zu deren Erzeugung)
 - **Axiome der Wahrscheinlichkeitsrechnung**
 - „Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung“, 1933
- Geschichten aus der Mathematik: „Das Doppelleben in der Diktatur“



Wikipedia, KurtSchwitters
CC BY-SA 3.0



Wikipedia, Konrad Jacobs
CC BY-SA 2.0 de



von
nd
al-
tigter
Rolle.
Schaus
die,
Wahrscheinlichkeitsrechnung
Merkmalen

Statistik

Axiome der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Axiome der Wahrscheinlichkeitsrechnung

- > Jedem Ereignis A des Stichprobenraumes ist eine reelle Zahl $P(A)$, seine Wahrscheinlichkeit, zugeordnet

– Laplace:
$$P(A) = \frac{\text{Anzahl der fuer } A \text{ guenstigen Ereignisse}}{\text{Anzahl aller moeglichen Ereignisse}} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Axiom

Als absolut richtig erkannter Grundsatz; gültige Wahrheit, die keines Beweises bedarf

> Axiome

I. Nichtnegativität $P(A) \geq 0$

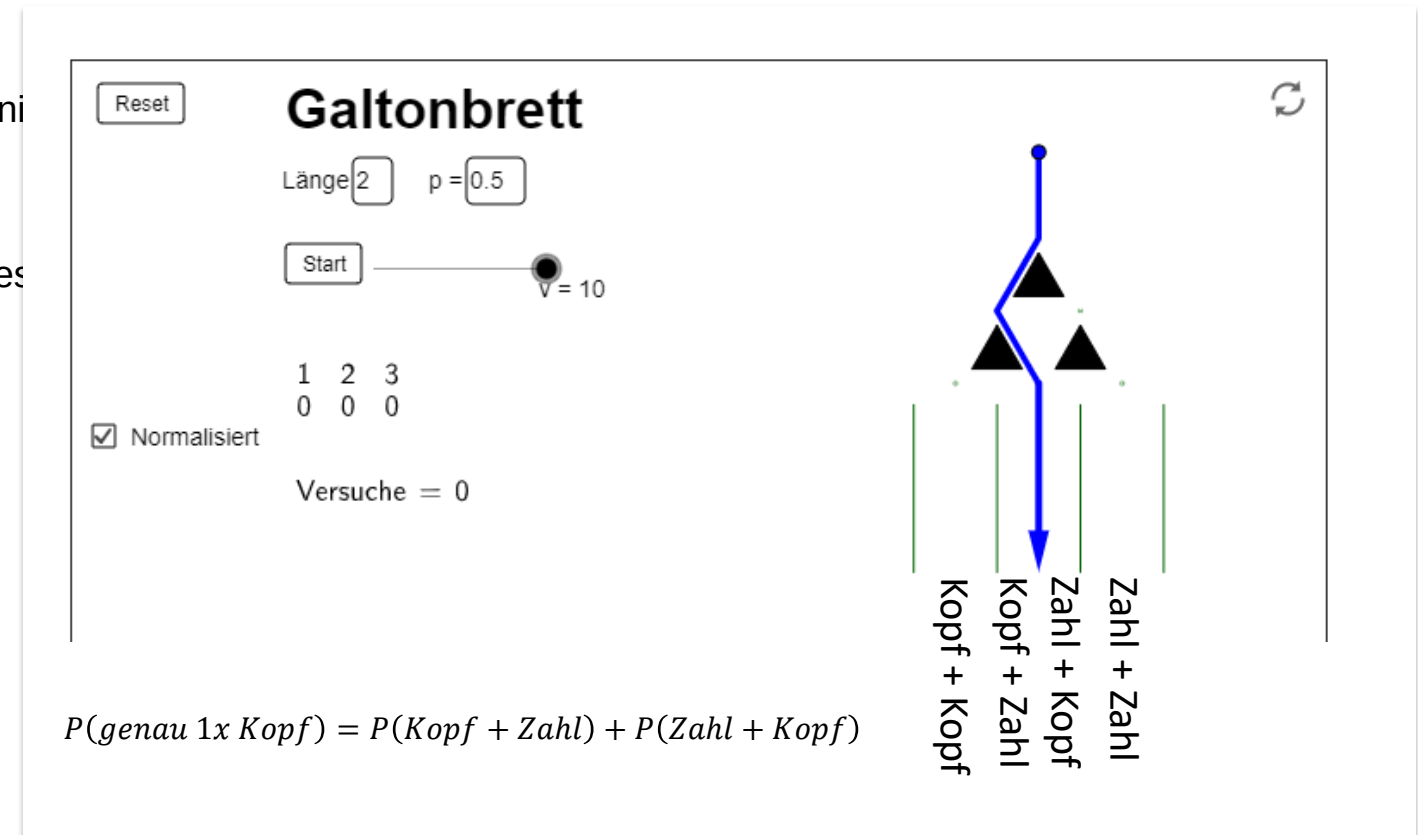
II. Normiertheit $P(\Omega) = 1$

III. Additivität $P(A \cup B) = P(A) + P(B), \text{ falls } A \cap B = \emptyset$

Axiome der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Von Axiomen abgeleitete Regeln

1. Wahrscheinlichkeit des unmöglichen Ereignisses
 $P(\emptyset) = 0$
2. Wahrscheinlichkeit des sicheren Ereignisses
 $P(\Omega) = 1$
3. Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses
 $P(A) = P(\{e_1\}) + P(\{e_2\}) + \dots + P(\{e_m\})$
 $0 \leq P(A) \leq 1$
4. Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses
 $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
5. Additionssatz für zwei Ereignisse
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
6. Wahrscheinlichkeit für implizite Ereignisse
 $P(A \subseteq B) \Rightarrow P(A) \leq P(B)$



- Die Wahrscheinlichkeit das A oder B eintritt ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten von A und B minus der Wahrscheinlichkeit das A und B eintritt
- Zieht Ereignis A Ereignis B (A impliziert B) nach sich, so ist die Wahrscheinlichkeit von B niemals kleiner als die von A

Statistik

Bedingte Wahrscheinlichkeit

Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

Bedingte Wahrscheinlichkeit

- > Wahrscheinlichkeit von Ereignis A hängt von Wahrscheinlichkeit von Ereignis B ab
 - B kann (muss aber nicht!) zeitlich vor A liegen
 - Beispiel: Wahrscheinlichkeit die Note 1 in Statistik zu erreichen hängt von der Note in Mathematik ab

> Satz der bedingten Wahrscheinlichkeit

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- > Wenn $P(A)$ und $P(B)$ **stochastisch unabhängig**, gilt:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) * P(B)}{P(B)} = P(A)$$

Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

Unabhängigkeit von Ereignissen

- > Ereignis A ist unabhängig von Ereignis B
 - Eintreten von Ereignis A liefert keine Informationen über Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Ereignis B
- > Wenn Ereignisse unabhängig
 - $P(A|B) = P(A) \quad \Leftrightarrow \quad P(A \cap B) = P(A) * P(B)$
- > Dann gilt
 - $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) * P(B)$
- > Beispiel Würfeln: Zwei Sechsen hintereinander

$$- \quad P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) * P(B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{6} * \frac{1}{6}}{\frac{1}{6}} = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{6} = P(A) \Rightarrow A \text{ und } B \text{ unabhängig!}$$

Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

Unabhängigkeit von Ereignissen



> Ereignis A ist stochastisch unabhängig von Ereignis B

- Eintreten von Ereignis A liefert keine Informationen über Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Ereignis B (bedingte Wahrscheinlichkeit)

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A)$$

- Stochastisch abhängig

$$P(A|B) \neq P(A)$$

> Alternativ gilt falls A und B stochastisch unabhängig

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

> Beispiel Würfeln: Zwei Sechsen hintereinander

$$- \quad P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} : \frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}}{\frac{1}{6}} = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{6} = P(A) \Rightarrow A \text{ und } B \text{ unabhängig!}$$

$$- \quad P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) : P(2 \text{ und } 6) = P(2) \cdot P(6) \Rightarrow \frac{1}{36} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \Leftrightarrow \frac{1}{36} = \frac{1}{36}$$

Statistik

Satz der totalen Wahrscheinlichkeit

Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

Satz der totalen Wahrscheinlichkeit

- Sind nur die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A|B)$ und die Wahrscheinlichkeit des bedingenden Ereignisses B $P(B)$ bekannt, ergibt sich die **totale Wahrscheinlichkeit** von A $P(A)$ aus:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) \\ &= P(B) * P(A|B) + P(\bar{B}) * P(A|\bar{B}) \end{aligned}$$

- Verallgemeinerung

$$P(A) = P(A|B_1) * P(B_1) + P(A|B_2) * P(B_2) + \dots + P(A|B_n) * P(B_n) = \sum_{j=1}^n P(A|B_j) * P(B_j)$$

für $B_1, B_2, \dots, B_j$ mit $P(B_j) > 0$ und $\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j = \Omega$ (paarweise disjunkt)

Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

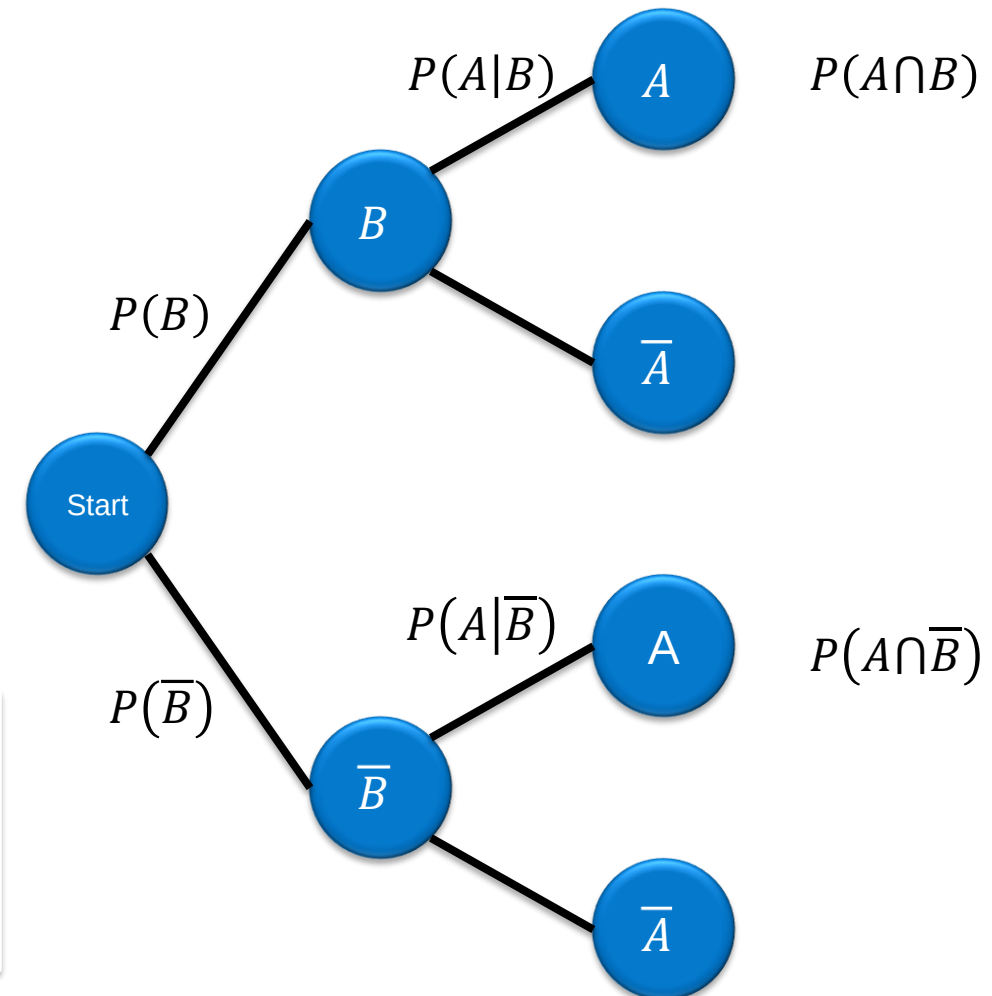
Satz der totalen Wahrscheinlichkeit - Baumdiagramm

- Wahrscheinlichkeit für Ereignis A

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) \\ &= P(B) * P(A|B) + P(\bar{B}) * P(A|\bar{B}) \end{aligned}$$

- 1. Pfadregel**
Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses in einem mehrstufigen Prozess ist gleich dem **Produkt der Wahrscheinlichkeiten entlang des Pfades** zu diesem Ereignis

- 2. Pfadregel**
Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist gleich der **Summe der Wahrscheinlichkeiten aller Pfade**, die zu diesem Ereignis führen



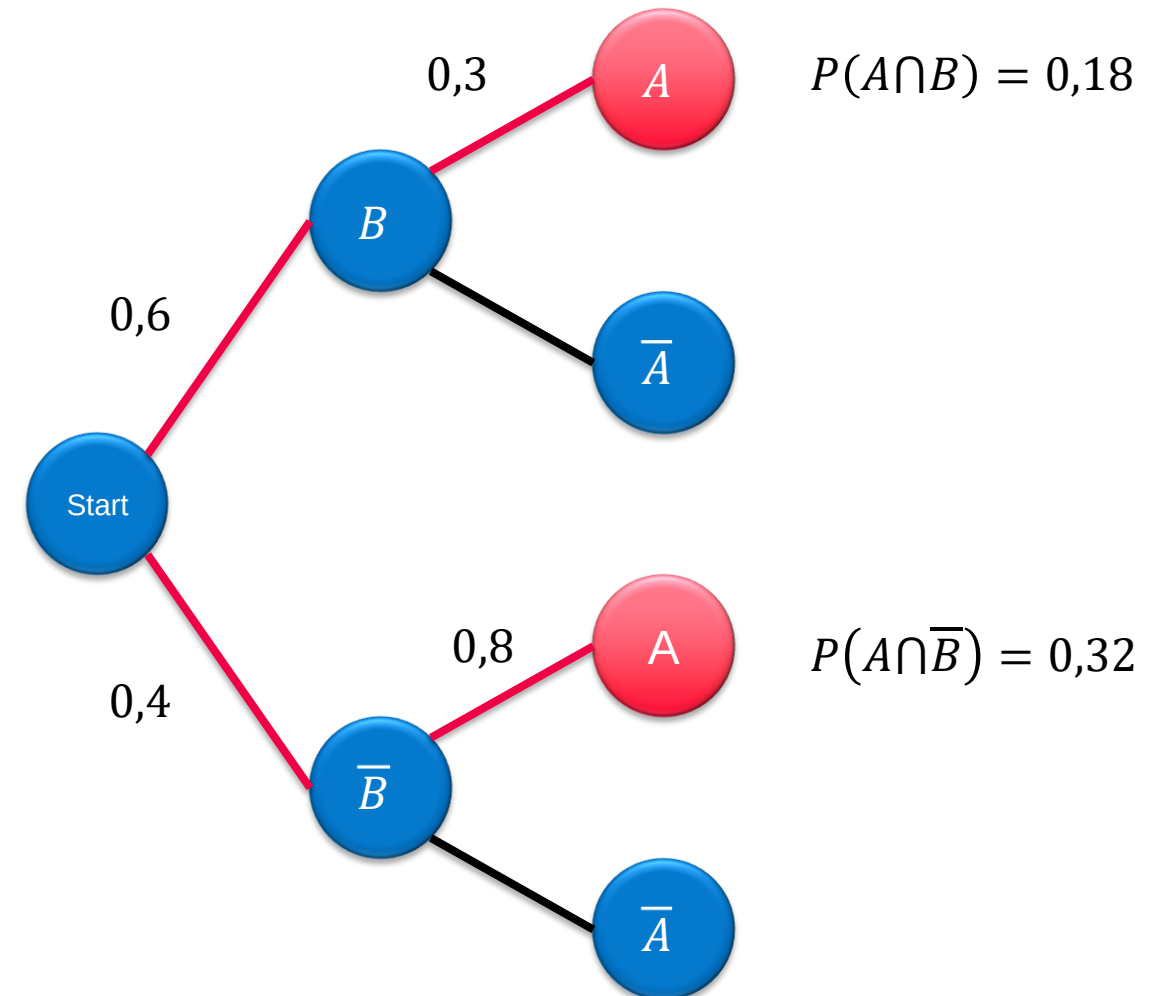
Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

Satz der totalen Wahrscheinlichkeit - Baumdiagramm

- Bürgermeisterwahl in Gemeinde mit zwei Wahlbezirken
 - Wahlbezirk 1: 60% der Wähler
 - Wahlbezirk 2: 40% der Wähler
- Kandidatin erhält
 - 30% der Stimmen aus Wahlbezirk 1
 - 80% der Stimmen aus Wahlbezirk 2
- Wieviel Prozent der Stimmen hat der Kandidat insgesamt erhalten?

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B) * P(A|B) + P(\bar{B}) * P(A|\bar{B}) \\ &= 0,6 * 0,3 + 0,4 * 0,8 \\ &= 0,5 \end{aligned}$$

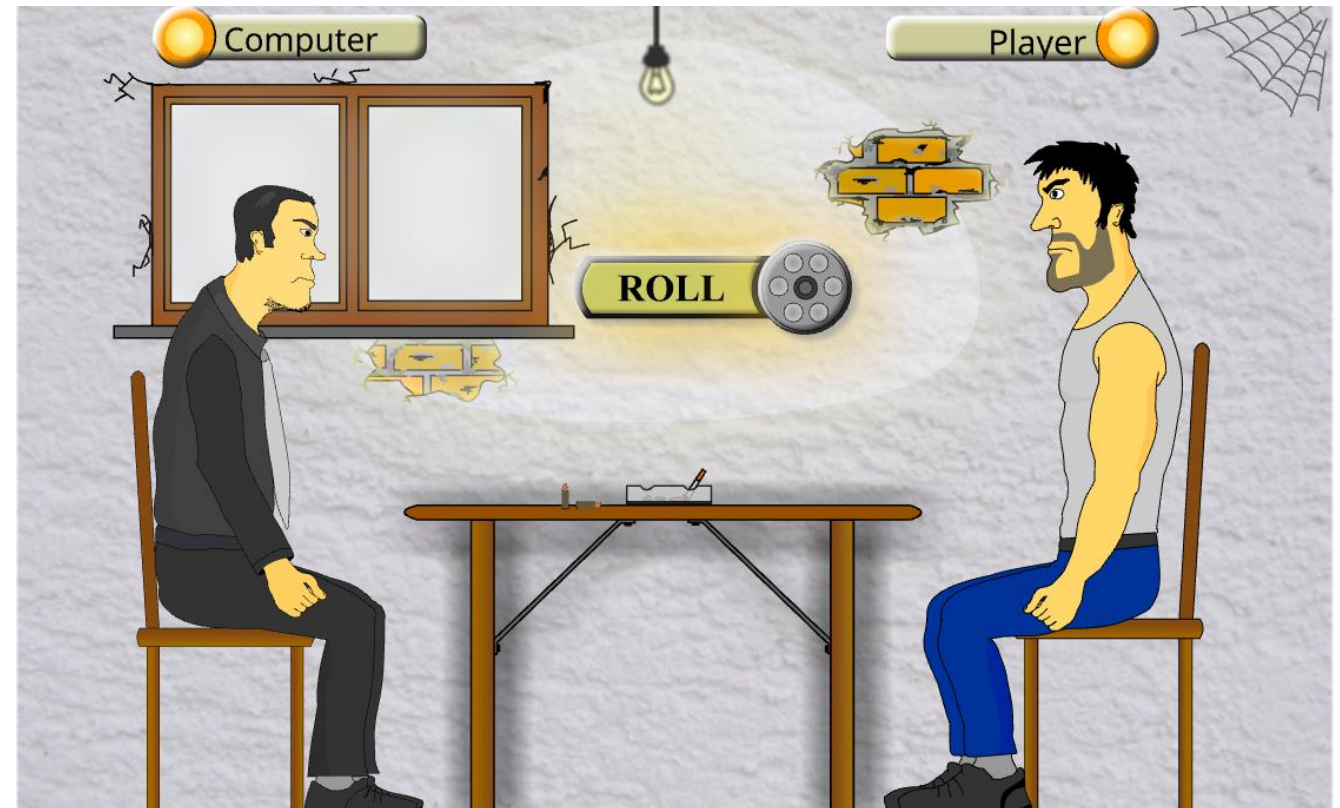
- Genau 50% aller Stimmen gehen an den Kandidaten



Russisches Roulette

Satz der totalen Wahrscheinlichkeit - Baumdiagramm

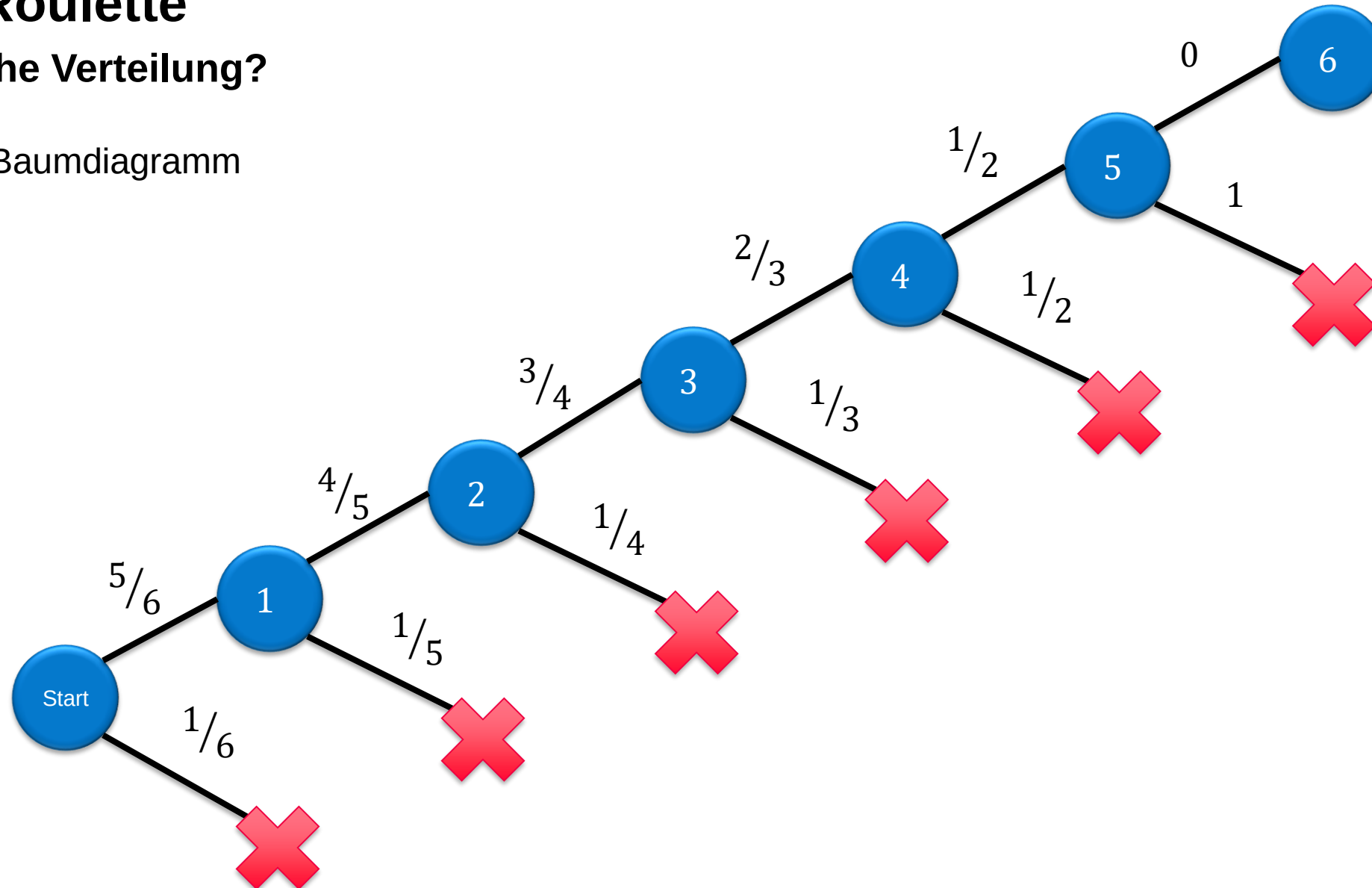
- Gewinnwahrscheinlichkeit bei Russischem Roulett
- Hypergeometrische Wahrscheinlichkeit
- [Social and Racial Correlates of Russian Roulette](#)
- [Wattestäbchen in den Kopf geschossen: Männer spielten Russisch Roulette](#)



Russisches Roulette

Hypergeometrische Verteilung?

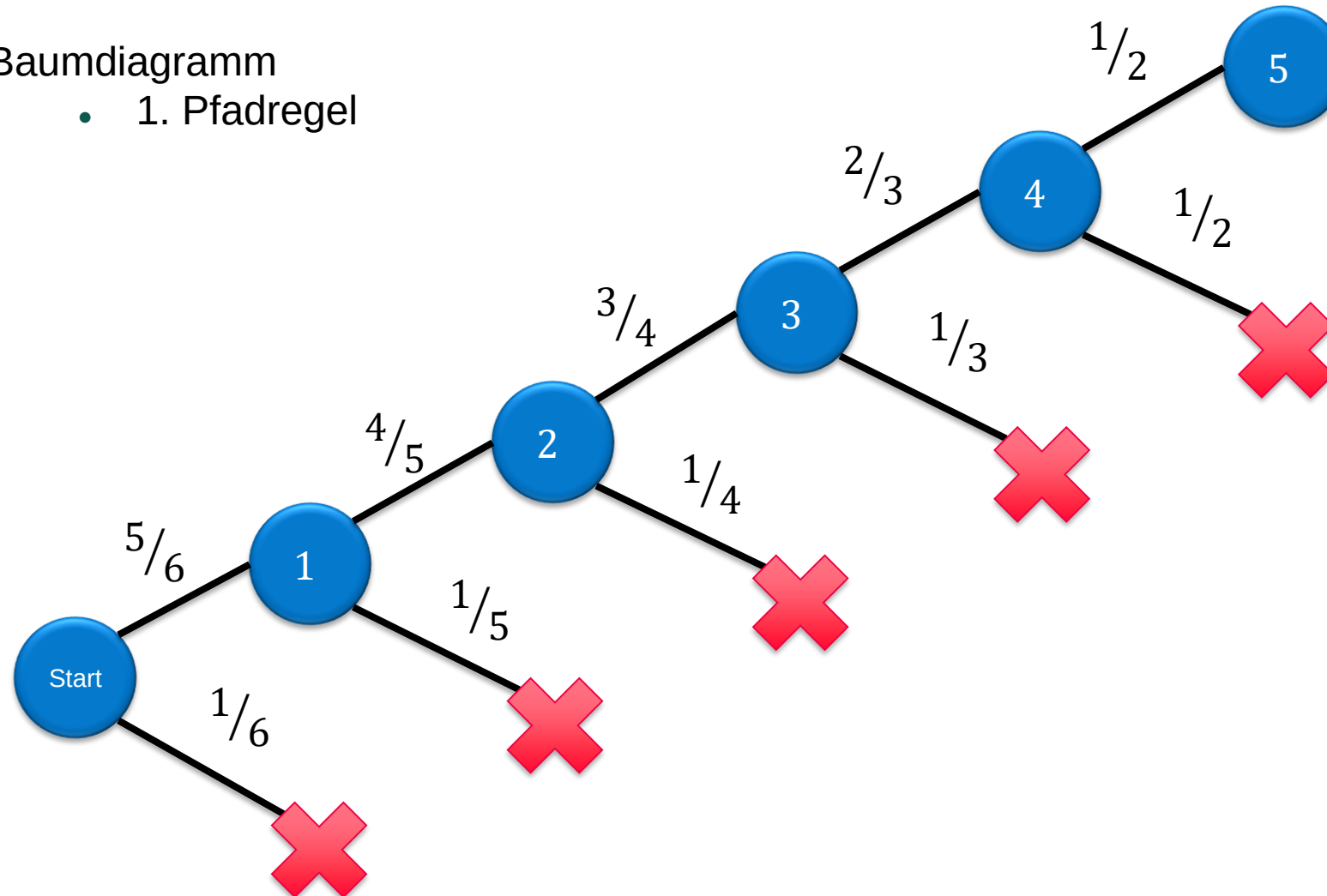
- Baumdiagramm



Russisches Roulette

Hypergeometrische Verteilung?

- Baumdiagramm
 - 1. Pfadregel



$$P(X = 0) = \frac{5}{6} * \frac{4}{5} * \frac{3}{4} * \frac{2}{3} * \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

Ziegenproblem / Monty Hall Dilemma

- Let's Make a Deal
 - Amerikanische Spielshow auf NBC (1983)
 - Moderiert von Monty Hall
- Spielregeln
 - 3 Türen: 2 Ziegen, ein Auto
 - Kandidat/-in wählt eine Tür (bleibt verschlossen)
 - Moderator öffnet eine der beiden anderen Türen
 - Kandidat/-in kann seine Wahl überdenken und ggf. ändern



<https://wirelesspi.com/the-reason-why-the-monty-hall-problem-continues-to-perplex-everyone/>

Ziegenproblem / Monty Hall Dilemma

Hinter welcher Tür ist das Auto?



Ziegenproblem / Monty Hall Dilemma

Wechseln?



?



Ziegenproblem / Monty Hall Dilemma



- Wechseln oder bleiben?



- Umfrage
- Monte-Carlo-Simulation

Ziegenproblem / Monty Hall Dilemma

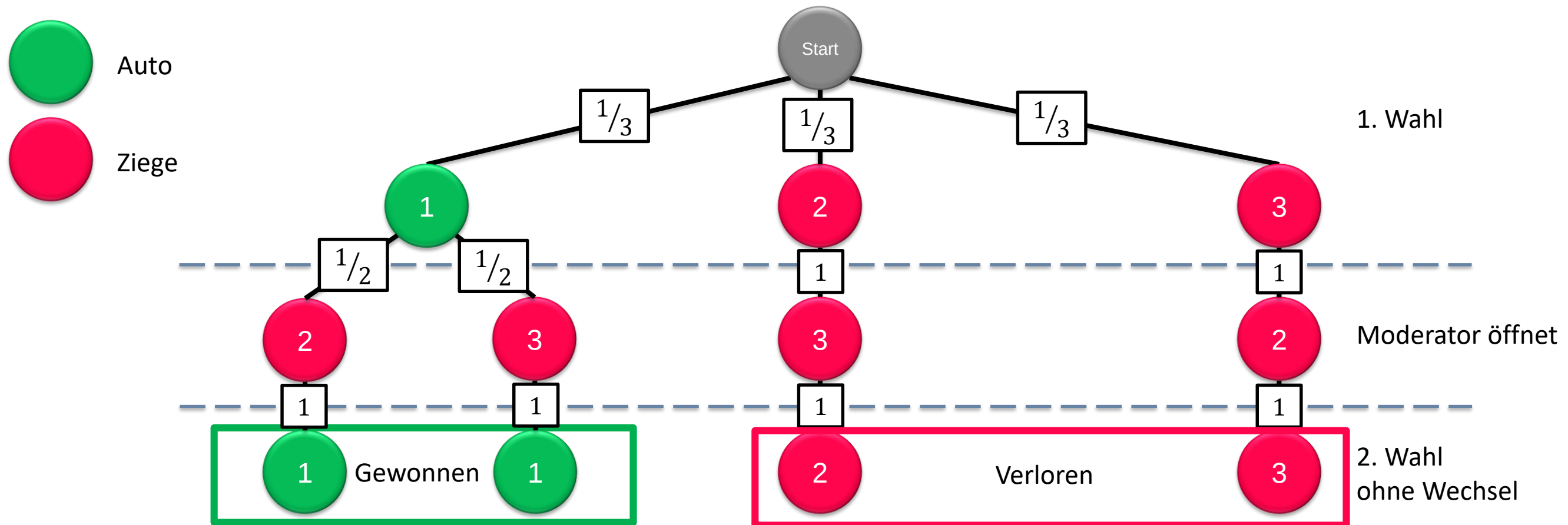
- Let's Make a Deal
 - Amerikanische Spielshow auf NBC (1983)
 - Moderiert von Monty Hall
- Spielregeln
 - 3 Türen: 2 Ziegen, ein Auto
 - Kandidat/-in wählt eine Tür (bleibt verschlossen)
 - Moderator öffnet eine der beiden anderen Türen
 - Kandidat/-in kann seine Wahl überdenken und ggf. ändern
- DIE ZEIT 18.11.2004 Nr.48 „Das Rätsel der drei Türen“
 - Etwa 99 Prozent sind der Meinung, dass das Auto ebenso gut hinter der einen wie der anderen Tür stehen kann
 - Fast 90 Prozent entscheiden sich angesichts dieser vermeintlichen Sachlage dafür, bei der ursprünglichen Tür zu bleiben
- Lösung veröffentlicht von Marilyn vos Savant (1999) in ihrer Kolumne „Ask Marilyn“ (Parade Magazin)
 - Kontrovers diskutiert – auch von Statistikern und Mathematikern (z. B. Paul Erdős)



<https://wirelesspi.com/the-reason-why-the-monty-hall-problem-continues-to-perplex-everyone/>

Ziegenproblem / Monty Hall Dilemma

Baumdiagramm - „Nicht-Wechsel-Strategie“

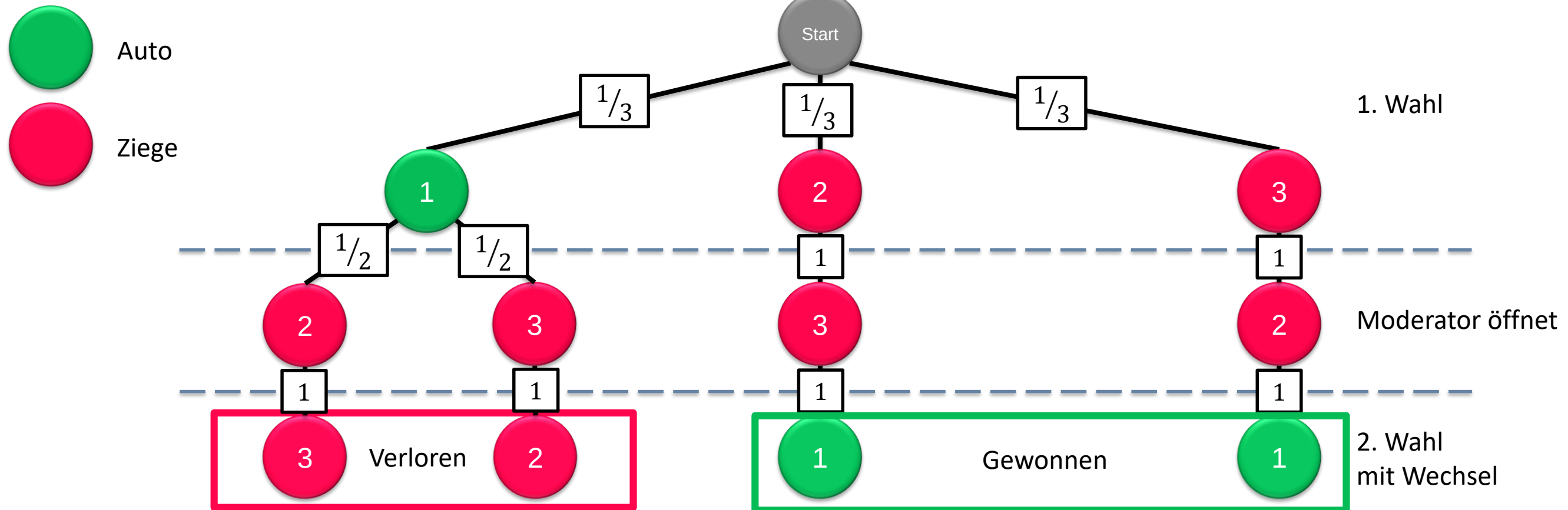


$$p(\text{Auto}) = \frac{1}{3} * \frac{1}{2} * 1 + \frac{1}{3} * \frac{1}{2} * 1 = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$p(\text{Ziege}) = \frac{1}{3} * 1 * 1 + \frac{1}{3} * 1 * 1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Ziegenproblem / Monty Hall Dilemma

Baumdiagramm - „Wechsel-Strategie“

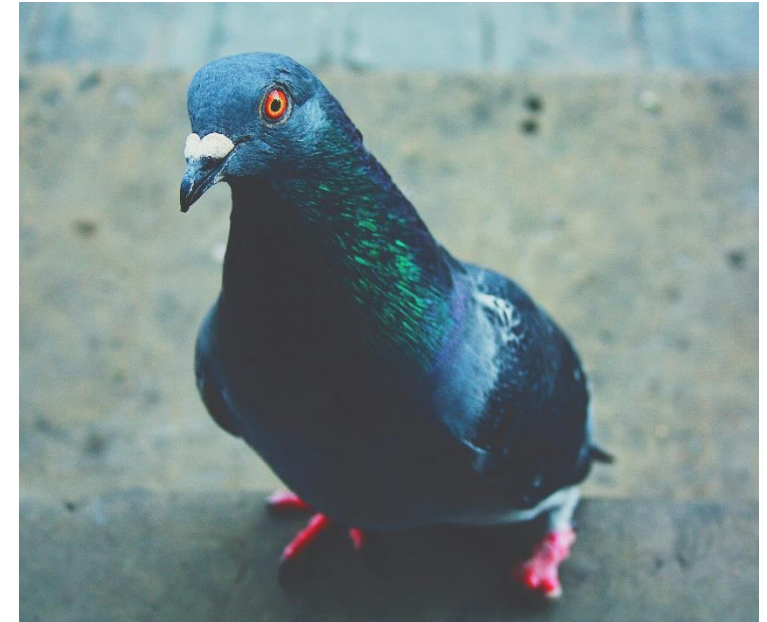


$$p(\text{Ziege}) = \frac{1}{3} * \frac{1}{2} * 1 + \frac{1}{3} * \frac{1}{2} * 1 = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$p(\text{Auto}) = \frac{1}{3} * 1 * 1 + \frac{1}{3} * 1 * 1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Ziegenproblem / Monty Hall Dilemma

- Wechseln oder bleiben?



- Are Birds Smarter Than Mathematicians? Pigeons (*Columba livia*) Perform Optimally on a Version of the Monty Hall Dilemma

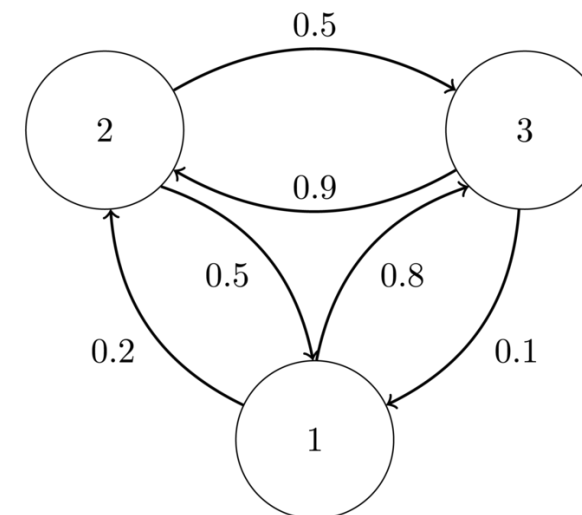
Statistik

Markov-Kette

Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

Markov-Kette / Markov-Prozess

- Entwickelt von Andrei Andrejewitsch Markow (Mathematiker, *1856, †1922)
- Stochastischer Prozess
 - Wahrscheinlichkeit für Eintreten zukünftiger Ereignisse auf Basis begrenzter Vorkenntnisse
 - Markov-Kette 1. Ordnung: Zukünftiger Zustand nur durch aktuellen Zustand bedingt
 - Markov-Kette: diskrete Zeit; Markov-Prozess: stetige Zeit
- Beispiel: Wettervorhersage
 - Zustände
 - 1: „Sonntag“
 - 2: „Bewölkt“
 - 3: „Regen“
 - Übergangswahrscheinlichkeiten (aus Erfahrung)
 - Heute sonnig, morgen Regen: 80%
 - Heute sonnig, morgen bewölkt: 20%
 - Heute bewölkt, morgen Regen: 50%
 - Heute bewölkt, morgen sonnig: 50%
 - Heute regen, morgen sonnig: 10%
 - Heute regen, morgen bewölkt: 90%



Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

Markov-Kette / Markov-Prozess



- Übergangswahrscheinlichkeiten

- $$P(X_{t+1}|X_t = 1) = \begin{cases} 0 & \text{falls } i = 1 \\ 0,2 & \text{falls } i = 2 \\ 0,8 & \text{falls } i = 3 \end{cases}$$

- $$P(X_{t+1}|X_t = 2) = \begin{cases} 0,5 & \text{falls } i = 1 \\ 0 & \text{falls } i = 2 \\ 0,5 & \text{falls } i = 3 \end{cases}$$

- $$P(X_{t+1}|X_t = 3) = \begin{cases} 0,1 & \text{falls } i = 1 \\ 0,9 & \text{falls } i = 2 \\ 0 & \text{falls } i = 3 \end{cases}$$

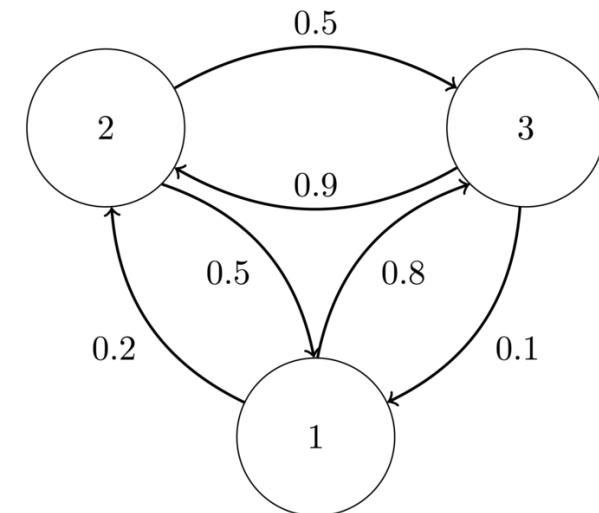
- Übergangsmatrix

- $$M = \begin{bmatrix} 0 & 0,2 & 0,8 \\ 0,5 & 0 & 0,5 \\ 0,1 & 0,9 & 0 \end{bmatrix}$$

- Wetter morgen, wenn heute sonnig: Zustandsvektor $v_0 = [1 \ 0 \ 0]$

- $$v_1 = v_0 * M = [1 \ 0 \ 0] * \begin{bmatrix} 0 & 0,2 & 0,8 \\ 0,5 & 0 & 0,5 \\ 0,1 & 0,9 & 0 \end{bmatrix} = [0 \ 0,2 \ 0,8]$$

- Wahrscheinlichkeit sonnig: 0%, bewölkt: 20%, Regen: 80%



NikelsenH, CC BY-SA 4.0

Statistik

Satz von Bayes

Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

Satz von Bayes

- Thomas Bayes (1701 – 1761)
presbyterianischer Pfarrer, Mathematiker, Statistiker, Philosoph
 - Studium der Theologie und Logik, University of Edinburgh
 - Pfarrer in Tunbridge Wells
 - Beschäftigung mit Wahrscheinlichkeitstheorie vermutlich durch Lektüre von Abraham de Moivre, möglicherweise sein Schüler
- Erlaubt gewissermaßen „das Umkehren von Schlussfolgerungen“
 - Grundlage der Bayesschen Statistik und der Bayesianischen Erkenntnistheorie
- Beispiel: Spam-Filter für E-Mails
 - Bekannt: Wahrscheinlichkeit für Vorkommen von Schlüsselwort, wenn E-Mail Spam ist $P(\text{Schlüsselwort}|\text{Spam})$
 - Gesucht: Wahrscheinlichkeit, dass E-Mail Spam ist, wenn Schlüsselwort vorkommt $P(\text{Spam}|\text{Schlüsselwort})$
 - Zusätzlich notwendig: *a priori* Wahrscheinlichkeiten für Spam $P(\text{Spam})$, Suchwort $P(\text{Suchwort})$



Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

Satz von Bayes

- Für zwei Ereignisse A und B, wobei $P(B) > 0$, lässt sich die Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung, dass B eingetreten ist, durch die Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung, dass A eingetreten ist, mit dem **Satz von Bayes** errechnen:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) * P(A)}{P(B)}; P(B) > 0$$

- $P(A|B)$: Bedingte Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A unter der Bedingung, dass B eingetreten ist
- $P(B|A)$: Bedingte Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B unter der Bedingung, dass A eingetreten ist
- $P(A)$: *a priori* Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A
- $P(B)$: *a priori* Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B

- Beispiel: Spam-Filter für E-Mails

$$P(\text{Spam}|\text{Suchwort}) = \frac{P(\text{Suchwort}|\text{Spam}) * P(\text{Spam})}{P(\text{Suchwort})}$$

Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

Satz von Bayes

- Herleitung aus Formel für Bedingte Wahrscheinlichkeit

$$\bullet \quad P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}; P(B) \neq 0 \qquad P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}; P(A) \neq 0$$

$$\bullet \quad P(A \cap B) = P(A|B) * P(B) \qquad P(A \cap B) = P(B|A) * P(A)$$

$$\Rightarrow P(A|B) * P(B) = P(B|A) * P(A)$$

$$\Rightarrow P(A|B) = \frac{P(B|A) * P(A)}{P(B)}$$

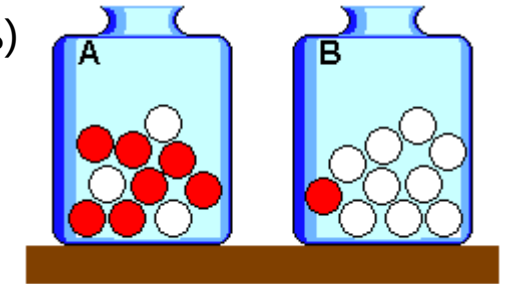
- Da Ereignis A und sein Gegenereignis $\bar{A}$ eine Zerlegung der Ergebnismenge sind, gilt insbesondere (siehe Totale Wahrscheinlichkeit)

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) * P(A)}{P(B|A) * P(A) + P(B|\bar{A}) * P(\bar{A})}$$

Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

Satz von Bayes - Beispiel

- Urne A und Urne B enthalten jeweils 10 Kugeln (A: 7xRot, 3xWeiß, B: 1xRot, 9xWeiß)
- Ziehen einer Kugel aus zufällig ausgewählter Urne (gleichwahrscheinlich)
→ Rote Kugel gezogen
- Gesucht: Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel aus Urne A gezogen wurde?
- Ereignisse
 - Ereignis A: „Kugel stammt aus Urne A“
 - Ereignis B: „Kugel stammt aus Urne B“
 - Ereignis R: „Kugel ist rot“



- Die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass die gezogene rote Kugel aus der Urne A gezogen wurde, beträgt also

$$P(A|R) = \frac{P(R|A) * P(A)}{P(R)}$$

$$= \frac{\frac{7}{10} * \frac{1}{2}}{\frac{2}{5}} = \frac{7}{8} \approx 87,5\%$$

- *a priori* Wahrscheinlichkeiten: $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$
- Bedingte Wahrscheinlichkeiten: $P(R|A) = \frac{7}{10}$; $P(R|B) = \frac{1}{10}$
- Totale Wahrscheinlichkeit eine rote Kugel zu ziehen

$$P(R) = P(R|A) * P(A) + P(R|B) * P(B) = \frac{7}{10} * \frac{1}{2} + \frac{1}{10} * \frac{1}{2} = \frac{2}{5}$$

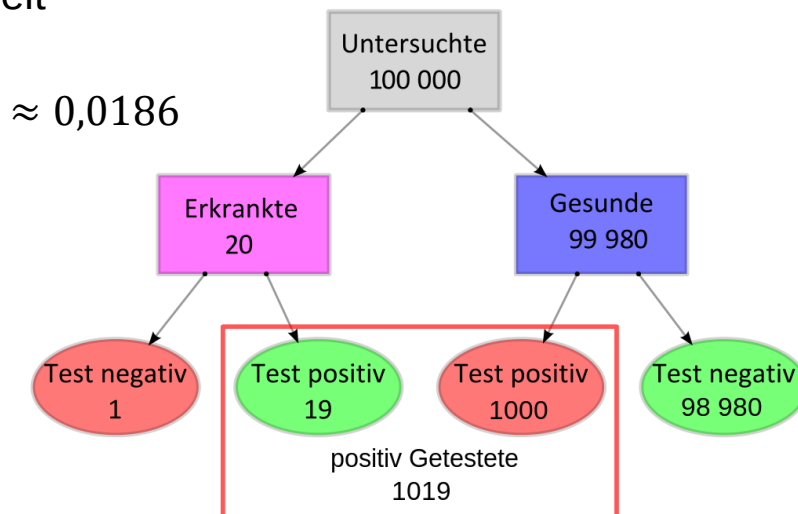
Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

Satz von Bayes - Beispiel

- Krankheit mit Prävalenz 20 pro 100.000 Personen $P(K) = 0,0002$
- Test auf Krankheit entwickelt
 - Sensitivität des Tests: 95%
 - Test zeigt mit 95% die Krankheit an
 - $P(\text{Positiv}|\text{Krank}) = 0,95$ (Wahrscheinlichkeit Test positiv bei vorhandener Krankheit)
 - Spezifität des Tests: 99%
 - Test zeigt in einem Prozent der Fälle bei Gesunden ein falsch-positives Ergebnis
 - $P(\text{Positiv}|\overline{\text{Krank}}) = 0,01$ (Wahrscheinlichkeit Test positiv bei nicht vorhandener Krankheit)
 - Spezifität = $1 - P(\text{Positiv}|\overline{\text{Krank}}) = 1 - 0,01 = 0,99$
- Soll ein Screening für alle durchgeführt werden, um Betroffene zu entdecken?
- Positiv prädiktiver Wert gesucht: Positiv Getestete/r ist tatsächlich Träger/in der Krankheit

$$P(\text{Krank}|\text{Positiv}) = \frac{P(\text{Positiv}|\text{Krank}) \cdot P(\text{Krank})}{P(\text{Positiv}|\text{Krank}) \cdot P(\text{Krank}) + P(\text{Positiv}|\overline{\text{Krank}}) \cdot P(\overline{\text{Krank}})} = \frac{0,95 \cdot 0,0002}{0,95 \cdot 0,0002 + 0,01 \cdot 0,9998} \approx 0,0186$$

- Von 100.000 Personen sind 99.980 gesund
- Von 20 Kranken werden 19 entdeckt (95% Sensitivität, 1 Fall falsch-negativ)
- 99% der 99.980 richtig-negativ (99% Spezifität, ca. 1000 falsch-positiv)
- Von 1019 positiven sind tatsächlich nur 19 krank $P(\text{Krank}|\text{Positiv}) \approx \frac{19}{1019} \approx 0,0186$
- Massenscreening nicht sinnvoll!



Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

Satz von Bayes - Ziegenproblem

- > Variablen
 - G_i : Auto hinter Tür i
 - M_i : Moderator öffnet Tür i
- > Wahrscheinlichkeit für Gewinn hinter Tür 1, 2, oder 3
 - $p(G_1) = p(G_2) = p(G_3) = \frac{1}{3}$
- > Wahrscheinlichkeit Moderator öffnet Tür 3 wenn Gewinn hinter Tür 1
 - $p(M_3|G_1) = \frac{1}{2}$
 - Moderator könnte sowohl Tür 2 als auch Tür 3 öffnen
- > Wahrscheinlichkeit Moderator öffnet Tür 3 wenn Gewinn hinter Tür 2
 - $p(M_3|G_2) = 1$
 - Für Tür 1 entschieden, hinter Tür 2 Gewinn
- > Wahrscheinlichkeit Moderator öffnet Tür 3 wenn Gewinn hinter Tür 3
 - $p(M_3|G_3) = 0$
 - Tür 3 wird nicht geöffnet, da Gewinn hinter Tür 3
- > Wahrscheinlichkeit für Gewinn hinter Tür 2 und Moderator öffnete Tür 3
 - $$p(G_2|M_3) = \frac{p(M_3|G_2)*p(G_2)}{p(M_3|G_1)*p(G_1)+p(M_3|G_2)*p(G_2)+p(M_3|G_3)*p(G_3)} = \frac{1*\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}*\frac{1}{3}+1*\frac{1}{3}+0*\frac{1}{3}} = \frac{2}{3}$$
 - Analog für alle anderen Fälle





Statistik

Kontingenztafel, Vierfeldertafel, Konfusionsmatrix

Kontingenztafel

- Kontingenztafel, Kreuztafel
- Darstellung der absoluten oder relativen Häufigkeiten von Kombinationen von Merkmalsausprägungen (Kontingenz – gemeinsames Auftreten von Merkmalen)
- Konfusionsmatrix
 - Spezialfall von Kontingenztafel mit nur zwei Merkmalen
 - Vierfeldertafel
 - Spezialfall einer Kontingenztafel mit zwei Merkmalen mit jeweils nur zwei Merkmalsausprägungen
- Darstellung von Zusammenhängen zwischen Ereignissen/Merkmalen
- Anwendung zur Untersuchung der Unabhängigkeit von Ereignissen

Vierfeldertafel

- Absolute oder relative Häufigkeiten von zwei Merkmalen mit jeweils nur zwei Merkmalsausprägungen

Merkmal	B	$\bar{B}$	Summe
A	$h(A \cap B)$	$h(A \cap \bar{B})$	$h(A)$
$\bar{A}$	$h(\bar{A} \cap B)$	$h(\bar{A} \cap \bar{B})$	$h(\bar{A})$
Summe	$h(B)$	$h(\bar{B})$	n

Randhäufigkeiten

Merkmal	B	$\bar{B}$	Wahrscheinlichkeit
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(A)$
$\bar{A}$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{A})$
Wahrscheinlichkeit	$P(B)$	$P(\bar{B})$	1

Vierfeldertafel

Wahrscheinlichkeit bedingter Ereignisse / Unabhängigkeit von Ereignissen

Merkmal	B	$\bar{B}$	Wahrscheinlichkeit
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(A)$
$\bar{A}$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{A})$
Wahrscheinlichkeit	$P(B)$	$P(\bar{B})$	1

- Ablesen aus Vierfeldertafel, z. B.:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

- Unabhängigkeit

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \stackrel{?}{=} P(B)$$

Vierfeldertafel

Unabhängigkeit von Ereignissen

Merkmal	B	$\bar{B}$	Wahrscheinlichkeit
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(A)$
$\bar{A}$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{A})$
Wahrscheinlichkeit	$P(B)$	$P(\bar{B})$	1

- Überprüfung folgender Gleichungen
 - $P(A \cap B) \stackrel{?}{=} P(A) * P(B)$
 - $P(A \cap \bar{B}) \stackrel{?}{=} P(A) * P(\bar{B}) = P(A) * (1 - P(B))$
 - $P(\bar{A} \cap B) \stackrel{?}{=} P(\bar{A}) * P(B) = (1 - P(A)) * P(B)$
 - $P(\bar{A} \cap \bar{B}) \stackrel{?}{=} P(\bar{A}) * P(\bar{B}) = (1 - P(A)) * (1 - P(B))$
- Falls eine Gleichung verletzt, sind die Ereignisse A und B nicht stochastisch unabhängig

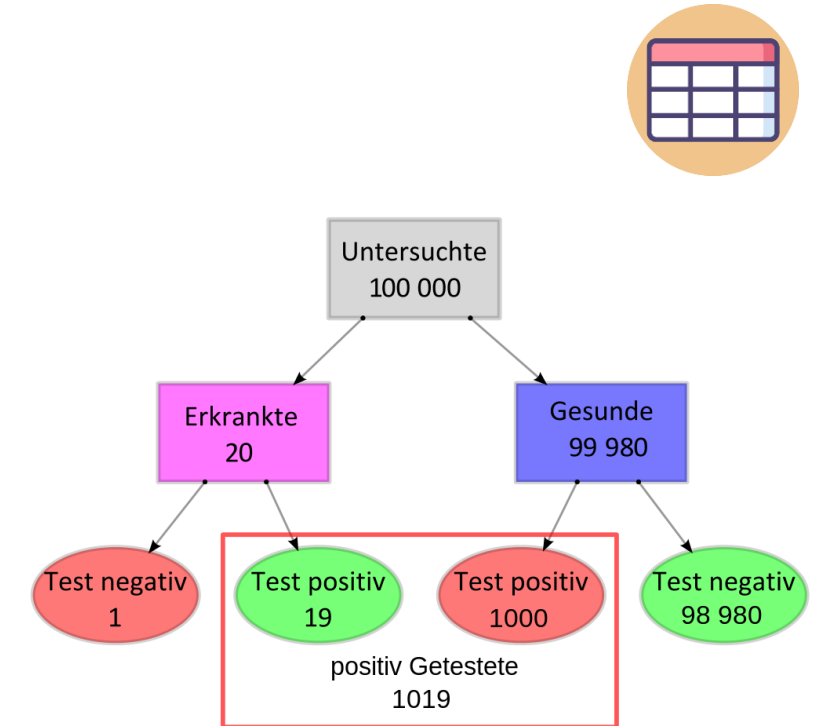
Vierfeldertafel

Beispiel: Screeningtest

- Siehe Folie 326

Merkmal	Test positiv	Test negativ	Summe
Krank	19	1	20
Gesund	1000	98980	99980
Summe	1019	98981	100.000

Merkmal	Test positiv	Test negativ	Summe
Krank	0,00019	0,00001	0,0002
Gesund	0,01	0,9898	0,9998
Summe	0,01019	0,98981	1



$$\begin{aligned}
 P(Krank|Positiv) &= \frac{P(Positiv \cap Krank)}{P(Positiv)} \\
 &= \frac{0,00019}{0,01019} \\
 &\approx 0,0186
 \end{aligned}$$

Konfusionsmatrix

Beurteilung eines binären Klassifikators

- > Klassifizierung durch Klassifikator in verschiedene Klassen
 - Im Allgemeinen fehlerbehaftet
 - Klassifikation häufig binär (zwei mögliche Klassen)
 - Darstellung als Konfusionsmatrix (Wahrheitsmatrix, Verwechslungsmatrix)
 - Quadratische Tabelle mit relativen Kombinationen der Häufigkeiten von tatsächlichen (wahren) und durch Klassifikator bestimmten (vorhergesagten) Klassen
 - Erlaubt Beurteilung des Klassifikators
- Mögliche Kombinationen
 - Richtig positiv (TP)
 - Falsch negativ (FN)
 - Falsch positiv (FP)
 - Richtig negativ (TN)

Total = P + N		Vorhergesagt	
		Positive (PP)	Negative (PN)
Tatsächlich	Positive (P)	True Positive (TP)	False Negative (FN)
	Negative (N)	False Positive (FP)	True Negative (TN)

The background of the slide is a close-up photograph of a document. The word 'Statistik' is prominently displayed in the center, written in a bold, black, sans-serif font. It is highlighted with a thick, orange, brush-stroke-like underline. Surrounding this central text are various other words from the document, which are out of focus. These include 'von', 'nd', 'al-', 'tigter', 'Rolle.', 'Schaus', 'die,', 'scheinung', and 'Merkmalen'. The overall color palette is dominated by the orange of the highlight and the white background of the slide header and footer.

Statistik

Maßzahlen zur statistischen Klassifikation

Maßzahlen zur statistischen Klassifikation

Prävalenz, Sensitivität, Spezifität, weitere Maßzahlen

Total = P + N		Vorhergesagt	
		Positive (PP)	Negative (PN)
Tatsächlich	Positive (P)	True Positive (TP)	False Negative (FN)
	Negative (N)	False Positive (FP)	True Negative (TN)

- **Prävalenz**
 - Anteil an Population/Stichprobe
- Positive Vorhersage, wenn tatsächlich positiv
 - $P(\text{positive Vorhersage} | \text{tatsächlich positiv})$
 - **Sensitivität**, Hit rate, **Recall**, True Positive Rate (TPR), **Power**, **1-β**
- Positive Vorhersage wenn tatsächlich negativ
 - $P(\text{positive Vorhersage} | \text{tatsächlich negativ})$
 - False Positive Rate (FPR), **Type I error**, **α**
- Negative Vorhersage, wenn tatsächlich negativ
 - $P(\text{negative Vorhersage} | \text{tatsächlich negativ})$
 - **Spezifität**, True Negative Rate (TNR)
- Negative Vorhersage, wenn tatsächlich positiv
 - $P(\text{negative Vorhersage} | \text{tatsächlich positiv})$
 - False Negative Rate (FNR), **Type II error**, **β**

$$\text{Prävalenz} = \frac{P}{P+N} = \frac{TP+FN}{TP+FN+FP+TN}$$

$$TPR = \frac{TP}{P} = \frac{TP}{TP+FN} = 1 - FNR$$

$$FPR = \frac{FP}{N} = \frac{FP}{FP+TN} = 1 - TNR$$

$$TNR = \frac{TN}{N} = \frac{TN}{FP+TN} = 1 - FPR$$

$$FNR = \frac{FN}{P} = \frac{FN}{TP+FN} = 1 - TPR$$

Maßzahlen zur statistischen Klassifikation

Weitere Maßzahlen

- Verhältnis falsch-positiv und positiv vorhergesagten Ergebnissen
 - **False Discovery Rate (FDR)**
- Anteil der positiven Ergebnisse an tatsächlich positiven Ergebnissen
 - **Precision**, Positive Predictive Value (**PPV**)
- Anteil der korrekten Vorhersagen (true positive + true negative)
 - **Accuracy**
- Harmonisches Mittel von Precision und Recall
 - **F₁ Score**, Sørensen-Dice Koeffizient
- **Youden-Index**, Youdens J
- **Intersection-over-Union (IoU)**
 - Jaccard index, Tanimoto index
- Weitere: https://en.wikipedia.org/wiki/Confusion_matrix

Total = P + N		Vorhergesagt	
		Positive (PP)	Negative (PN)
Tatsächlich	Positive (P)	True Positive (TP)	False Negative (FN)
	Negative (N)	False Positive (FP)	True Negative (TN)

$$FDR = \frac{FP}{PP} = \frac{FP}{TP+FP} = 1 - PP$$

$$PPV = \frac{TP}{PP} = \frac{TP}{TP+FP} = 1 - FDR$$

$$Accuracy = \frac{TP+TN}{P+N} = 1 - PPV$$

$$F_1 = \frac{TP}{TP + \frac{FP+FN}{2}} = 2 * \frac{PPV * TPR}{PPV + TPR}$$

$$Y = TPR + TNR - 1$$

$$IoU = \frac{TP}{TP+FP+FN}$$

Maßzahlen zur statistischen Klassifikation

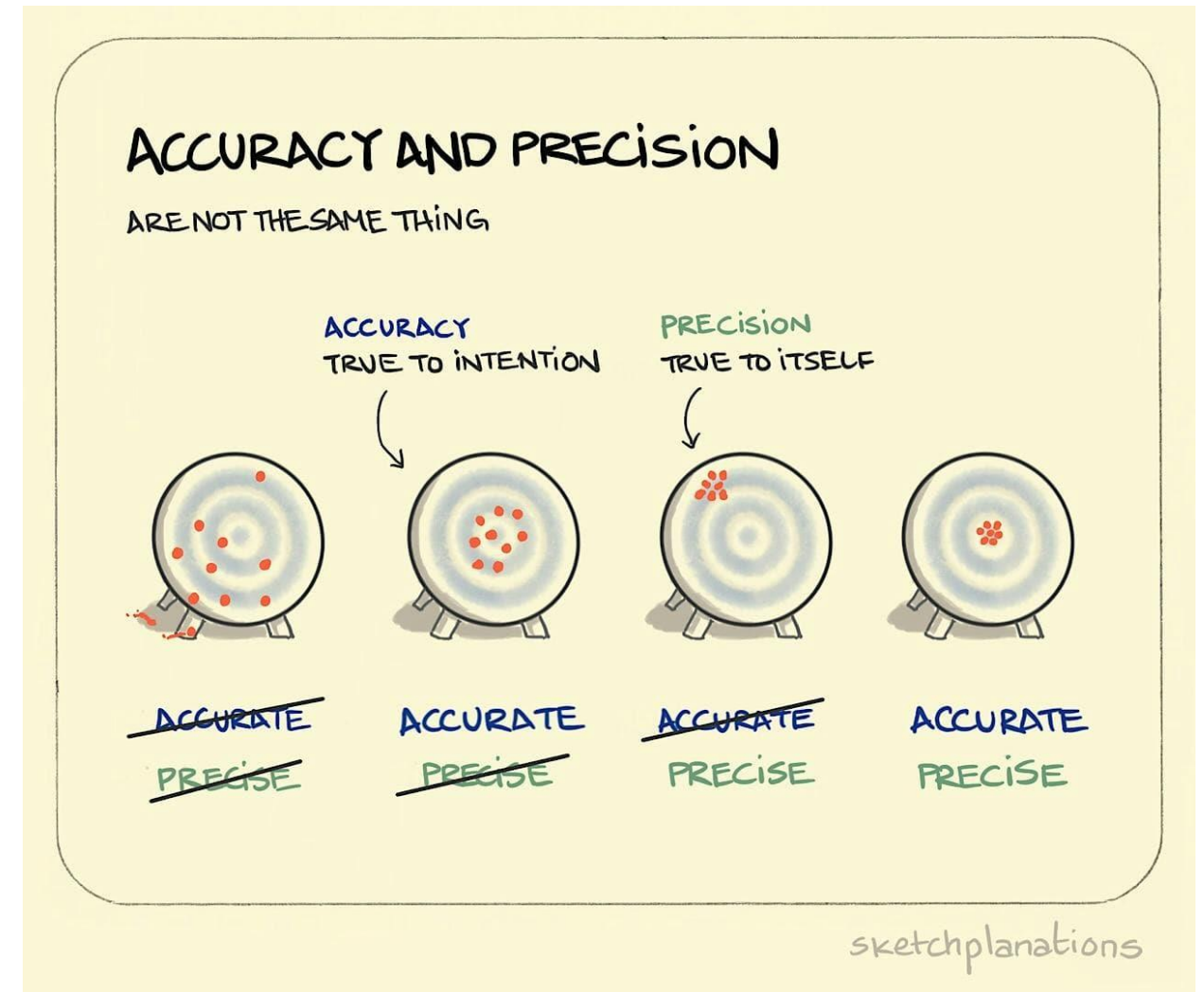
Precision vs. Accuracy

- Anteil der positiven Ergebnisse an tatsächlich positiven Ergebnissen

- **Precision** = $\frac{TP}{TP+FP}$

- Anteil der korrekten Vorhersagen (true positive & true negative)

- **Accuracy** = $\frac{TP+TN}{P+N}$



The background of the slide is a close-up photograph of a document. The word 'Statistik' is prominently displayed in the center, written in a bold, black, sans-serif font. It is highlighted with a thick, orange, brush-stroke-like underline. Surrounding this central text are various other words from the document, which are out of focus. These include 'von', 'nd', 'al-', 'tigter', 'Rolle.', 'Schaus', 'die,', 'erscheinung', and 'Merkmalen'. The overall color palette is dominated by the orange of the highlight and the header, and the white and grey of the document background.

Statistik

Anwendungsbeispiel: CNN

Anwendungsbeispiel

Convolutional Neural Network



- CNN zur Detektion von Katzen in Bildern
 - Ausgabe: *Catlikeism* des Bildes [0; 1]
 - *Catlikeism* < 0,8 = Keine Katze; $\geq 0,8$ = Katze
- Test mit 1000 Bilder (500x Katze, 500x keine Katze)
 - Ground Truth (Bilder klassifiziert)

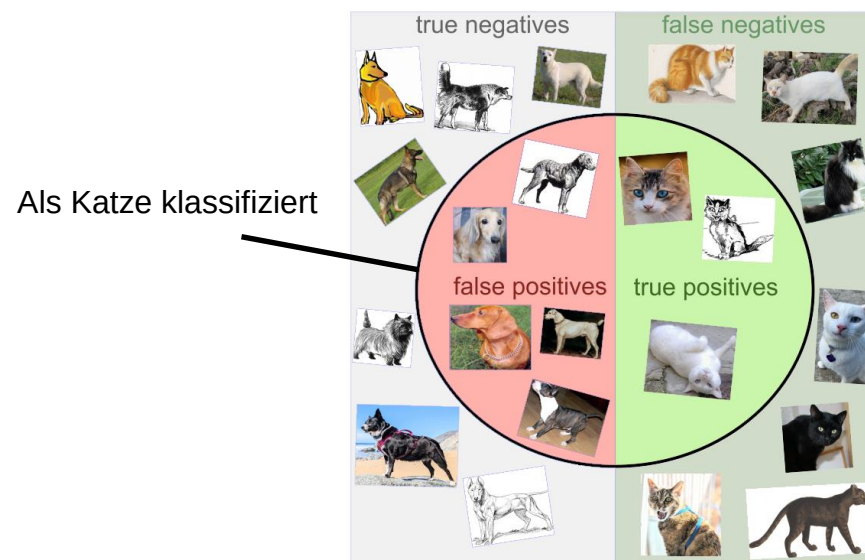
0,93: Katze



0,81: Katze



0,14: Keine Katze



Konfusionsmatrix

1000 = 500 + 500		Vorhergesagt	
		Positive (PP)	Negative (PN)
Tatsächlich	Positive (P)	217 (TP)	283 (FN)
	Negative (N)	13 (FP)	487 (TN)

Anwendungsbeispiel

Convolutional Neural Network



- CNN für Detektion von Katzen in Bildern (Schwelle: 0,8)

- Sensitivität/Recall: $\frac{TP}{TP+FN} = \frac{TP}{P} = \frac{217}{500} = 0,434$

(Verhältnis „Katzen korrekt vorhergesagt“ zu „tatsächlichen Katzen“)

- Spezifität: $\frac{TN}{FP+TN} = \frac{TN}{N} = \frac{487}{500} = 0,974$

(Verhältnis „Keine-Katze korrekt vorhergesagt“ zu „tatsächlich keine Katzen“)

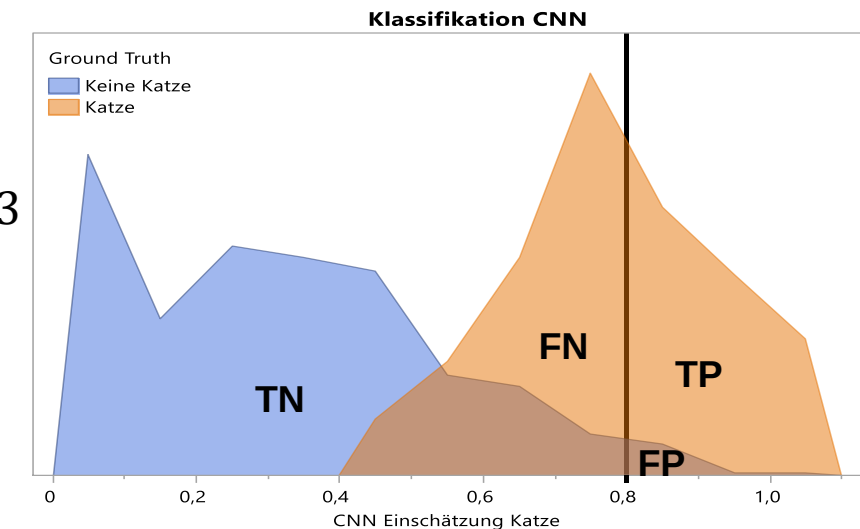
- Precision: $\frac{TP}{PP} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{217}{217+13} = 0,943$

(Verhältnis „Katzen korrekt vorhergesagt“ zu „Katzen vorhergesagt“)

- Accuracy: $\frac{TP+TN}{P+N} = \frac{217+487}{500+500} = 0,704$

(Verhältnis korrekte Vorhersagen zu Gesamtzahl)

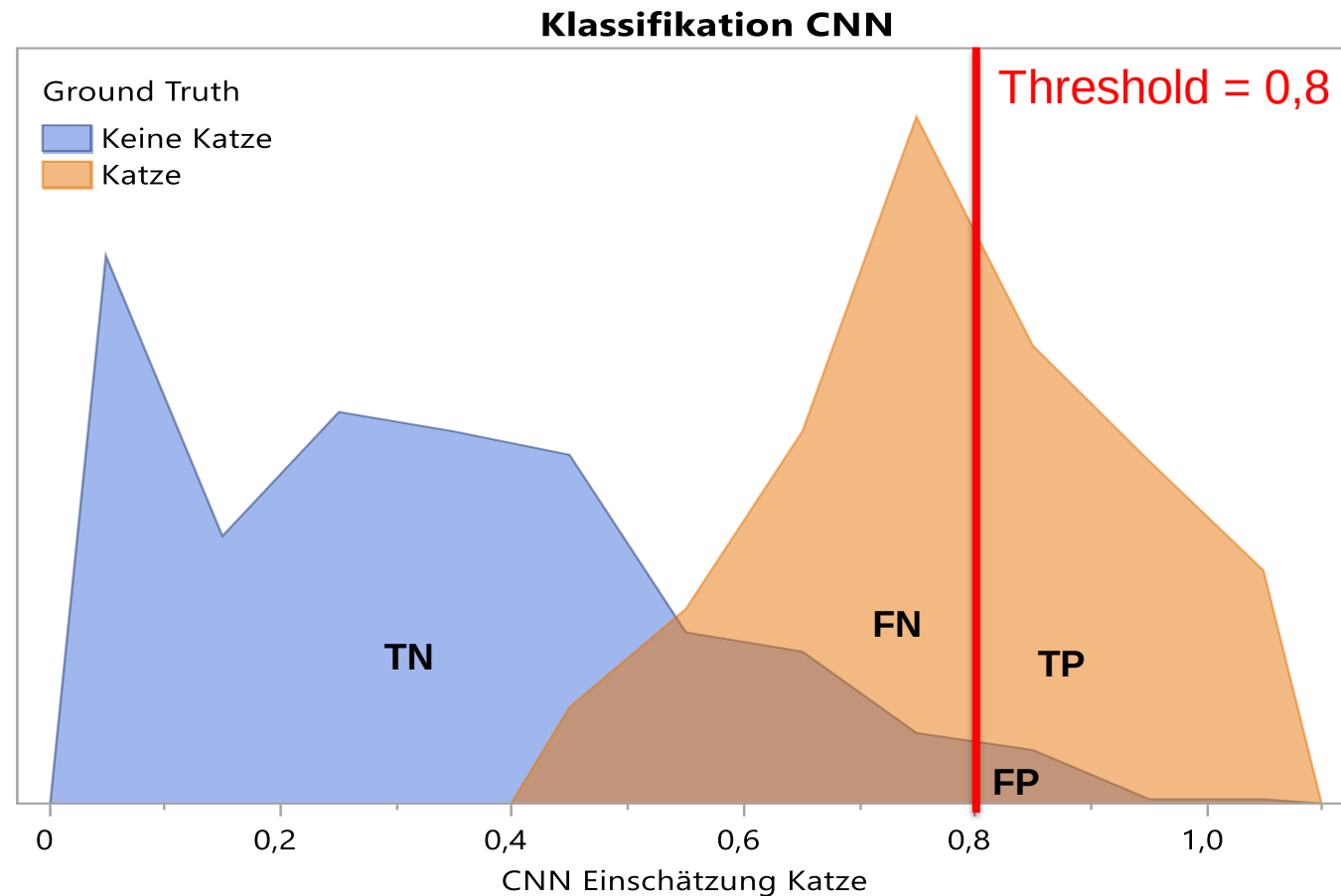
1000 = 500 + 500		Vorhergesagt	
		Positive (PP)	Negative (PN)
Tatsächlich	Positive (P)	217 (TP)	283 (FN)
	Negative (N)	13 (FP)	487 (TN)



Anwendungsbeispiel

Convolutional Neural Network – Optimierung Schwellwert

> CNN zur Detektion von Katzen in Bildern, Einfluss Schwellwert



Threshold = 0,8		Vorhergesagt	
		Positive (PP)	Negative (PN)
Tatsächlich	Positive (P)	217 (TP)	283 (FN)
	Negative (N)	13 (FP)	487 (TN)

- Sensitivity = 0,434
- Specificity = 0,974
- Accuracy = 0,704

von tigter Schaus
nd Rolle.
al-
Statistik die,
senerscheinung
Merkmalen aus

Take Home

Take Home

- Beziehungen der Wahrscheinlichkeitsverteilungen
- Mehrstufige Zufallsversuche
- Kombinatorik
- Wahrscheinlichkeitsrechnung
 - Axiome der Wahrscheinlichkeitsrechnung
 - Bedingte Wahrscheinlichkeit
 - Satz der totalen Wahrscheinlichkeit
 - Markov-Ketten
 - Satz von Bayes
- Kontingenztafel, Vierfeldertafel, Konfusionsmatrix
- Maßzahlen für statistische Klassifikation